Общий экономический ущерб определяется по формуле

$$У = У_з R + У_с S + У_п Ф + У_к R, \qquad (1.39)$$

где R – численность населения; S – площадь сельскохозяйственных угодий; Ф – стоимость основных производственных фондов.

ЗАДАЧА 1.6

Среднегодовая концентрация пыли и SO_2 в рабочем поселке с численностью населения 7 тыс. человек составляет соответственно 0,3 и 0,2 мг/м^3. Определить общий экономический ущерб от такого загрязнения воздуха.

Пример решения задачи 1.5 (вариант 1 в табл. 1.10).

$$У = 35 \cdot 7000 + 37 \cdot 7000 + 35 \cdot 7000 + 37 \cdot 7000 =$$

$$= 1008000 \text{ (руб./год)}.$$

Значения $У_з$, $У_с$, $У_п$, $У_к$ выбирают по табл. 1.8 и 1.9.

При осуществлении очистки промышленных выбросов стоимость очистки составляет 708 100 руб./год (см. табл. 1.10), т. е. экономический эффект от очистки будет равен:

$$Э = 1\,008\,000 - 708\,100 = 299\,900 \text{ (руб./год)}.$$

Другие варианты задачи 1.5 приведены в табл. 1.10.

Таблица 1.10

Варианты задачи 1.6 по расчету экономической эффективности мероприятий по очистке промышленных выбросов

№ варианта	Концентрация, мг/м^3		R, тыс.чел.	S, га	Ф, млн руб.	Стоимость очистки, руб.*
	пыли	SO_2				
1	2	3	4	5	6	7
1	0,3	0,2	7	–	500	708100
2	0,5	0,3	5	–	250	770175
3	1,2	0,5	3	–	300	809050
4	0,3	0,2	–	250	550	10860
5	0,5	0,3	–	540	625	10000
6	1,2	0,5	–	320	450	9975

Окончание табл. 1.10

1	2	3	4	5	6	7
7	0,3	0,2	6	150	178	75250
8	0,5	0,3	4	200	770	262000
9	1,2	0,5	2	120	811	86400
10	0,3	0,2	1,5	85	220	22419
11	0,5	0,3	1,8	45	180	27176
12	1,2	0,5	1,2	60	140	10890
13	0,3	0,1	5	–	–	500000
14	1,7	0,6	2	120	500	85000
15	2,0	0,2	1,5	85	220	224550
16	1,2	1,0	1,5	65	120	60000
17	2,5	0,5	1,0	70	150	12000
18	2,1	1,7	1,8	85	155	5000
19	0,5	1,5	3,0	77	770	7700
20	0,3	1,7	1.0	78	158	10000
21	2,1	1,7	–	140	300	1000
22	0,3	1,0	5,0	180	175	175000

*Стоимость очистки приведена на 2002 г.

Ущерб, наносимый отдельным предприятием при выбросе пыли, SO_2 или CO, можно определить по валовым выбросам. Для расчетов загрязнений район, находящийся возле завода, делится на 4 зоны. Число зон зависит от количества выбросов. Результаты представлены в табл. 1.11.

Таблица 1.11

Число зон в зависимости от количества выбросов вредных веществ

Количество выбросов, тыс. т/год			Число зон	Радиус зоны, м
пыль	SO_2	CO		
0–5	0–1	0–10	1	1000
6–20	2–5	11–30	2	1800
21–50	6–10	31–70	3	3000
51–125	11–30	71–150	4	5000

Удельный ущерб, наносимый здравоохранению, газопылевыми выбросами в год, отражен в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Удельный ущерб здравоохранению, руб./1000 чел.

Количество выбросов, тыс.т/год			Зоны			
пыль	SO_2	CO	1	2	3	4
0–5	–	–	415	–	–	–
6–20	–	–	405	243	–	–
21–50	–	–	390	235	152	–
51–125	–	–	373	224	145	93
–	0–1	–	330	–	–	–
–	2–5	–	328	197	–	–
–	6–10	–	326	196	127	–
–	11–30	–	324	195	126	81
–	–	0–10	180	–	–	–
–	–	11–30	175	105	–	–
–	–	31–70	172	104	67	–
–	–	71–150	166	100	65	41

Удельный ущерб промышленности, коммунальному, сельскому и лесному хозяйствам приведен в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Удельный ущерб промышленности, коммунальному, сельскому и лесному хозяйствам, причиняемый 1 тыс. т выбросов в год

Отрасль	Выброс	Зоны			
		1	2	3	4
Коммунальное хозяйство (на 1000 чел.)	пыль	450	280	170	105
	SO_2	270	160	70	50
Сельское и лесное хозяйство (на 1 га)	пыль	0,9	0,5	0,25	0,2
	SO_2	1,6	0,9	0,4	0,3
Промышленность (на 1 млн руб. фондов)	SO_2	25	15	7	5

Учитывая, что количество загрязнений в приземном слое воздуха зависит от степени рассеивания, в расчетах осуществляют корректировку по зонам в зависимости от высоты источника выброса. Результаты представлены в табл. 1.14.

Таблица 1.14

Значение коэффициентов корректировки по зонам в зависимости от высоты источника выброса

Высота источника выброса, м	Зоны			
	1	2	3	4
0–15	10,0	1,5	0,4	0,15
16–40	4,0	1,3	0,9	0,5
41–80	1,0	1,0	1,0	1,0
81–150	0,6	0,7	0,8	0,9
151–220	0,2	0,3	0,5	0,7
221–300	0,05	0,15	0,3	0,6

Суммарный ущерб от выбросов в атмосферу определяется по формуле

$$У = \sum_{k=1}^{4} (M_i У_у), \qquad (1.40)$$

где M_i – выброс i-го загрязнителя, тыс. т/год; $У_у$ – удельный ущерб; k – номер зоны загрязнений.

ЗАДАЧА 1.7

Выброс завода в год составляет 10 тыс. т пыли, 3 тыс. т SO_2, 25 тыс. т CO. В зоне 1 проживают 2 тыс. человек, в зоне 2 – 4 тыс. человек. Высота трубы 160 м. Стоимость производственных фондов 60 млн руб. Определить ущерб здравоохранению и промышленности, наносимый загрязнением воздуха. (Все цены даны на 2002 г.)

Пример решения задачи 1.7 (вариант 1 в табл. 1.13)

1. Находят ущерб здравоохранению от выбросов пыли по зонам по формуле (1.39) и табл. 1.12, 1.14:

– для зоны 1:

$$У_з = 10 \cdot 405 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 1620 \text{ (руб./год)};$$

– для зоны 2:

$$У_з = 10 \cdot 243 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 2916 \text{ (руб./год)};$$

2. Находят ущерб здравоохранению от выбросов SO_2 по зонам:
– для зоны 1:

$$У_з = 3 \cdot 328 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 393{,}6 \quad \text{(руб./год);}$$

– для зоны 2:

$$У_з = 3 \cdot 197 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 709{,}2 \quad \text{(руб./год).}$$

3. Находят ущерб здравоохранению от выбросов CO по зонам:
– для зоны 1:

$$У_з = 25 \cdot 175 \cdot 2 \cdot 0{,}2 = 1750 \quad \text{(руб./год);}$$

– для зоны 2:

$$У_з = 25 \cdot 105 \cdot 4 \cdot 0{,}3 = 3150 \quad \text{(руб./год).}$$

4. Общий ущерб здравоохранению составит

$$1620 + 2916 + 393{,}6 + 709{,}2 + 1750 + 3150 = 10538{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

5. Определяют ущерб промышленности от выбросов SO_2 для зон 1 и 2, соответственно, по формуле (1.39) и табл. 1.13, 1.14:

$$У_п = 3 \cdot 25 \cdot 60 + 3 \cdot 15 \cdot 60 = 7200 \quad \text{(руб./год).}$$

6. Рассчитывают общий ущерб здравоохранению и промышленности

$$У = 10538 + 7200 = 17\,738{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

7. Находят экономический эффект от мероприятий по очистке воздуха, если затраты на очистку равны 15739 руб.:

$$Э = 17\,738{,}8 - 15739 = 1999{,}8 \quad \text{(руб./год).}$$

Другие варианты задачи 1.7 приведены в табл. 1.15.

Таблица 1.15

Варианты задачи 1.7 по определению ущерба от вредных выбросов атмосферу

№ варианта	Концентрация выбросов, тыс. т/год			Население, проживающее в зонах, тыс. чел.				Высота трубы, м	Стоимость фондов, млн руб.*	Стоимость очистки, руб.*
	пыль	SO_2	CO	1	2	3	4			
1	10	3	25	2	4	–	–	160	60	15739
2	13	5	28	3	2	–	–	130	80	43167
3	8	4	15	4	3	–	–	90	95	40470
4	6	2	11	8	6	–	–	110	75	40682
5	25	8	32	2	3	3	–	18	62	207007
6	21	6	33	1,5	2	2	–	26	33	100147
7	23	7	35	2,3	1,8	1,5	–	200	21	5527
8	42	9	47	3	4	2	–	230	42	8157
9	55	12	74	2	3	1,5	2	180	38	11736
10	62	18	80	2,5	3,5	2,1	1,8	240	25	13726
11	58	16	91	1,2	2,7	3,6	2,2	169	17	30089
12	65	20	110	1,8	2,2	1,6	1,3	250	20	50071
13	15	2,3	15	1	2	–	–	120	50	15215
14	110	5	3	–	6	7	8	200	20	7000
15	81	8	7	–	5,5	3,3	4	18	150	150000
16	5	28	105	–	3	8	9	250	100	81200
17	6	7	–	2	–	6	7	180	105	7558
18	41	–	250	2	–	1,5	3,5	300	–	3555
19	11	–	202	5	6	–	7,5	280	–	1055
20	48	–	198	7	–	–	7,5	278	–	2000
21	40	–	168	10	10	11	12	250	108	1080
22	22	25	38	10	12	11	13	200	200	3680

*Стоимость фондов и стоимость очистки даны в ценах 2002 г.

1.3. Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферы

Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферы производится по следующей формуле:

$$У_{атм} = \widetilde{У}_{атм}\, \sigma \sum_{i=1}^{m} (f_i \mu_i), \qquad (1.41)$$

где $\widetilde{У}_{атм}$ – удельный ущерб от выброса в атмосферу условной тонны загрязняющих веществ, $\widetilde{У}_{атм}$ = 3,3 руб./усл. т (в ценах 1990 г.); σ – безразмерный коэффициент, учитывающий относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха над территориями различных типов; f_i – безразмерная поправка, учитывающая характер рассеивания примеси; μ_i – приведенная масса годового выброса примеси *i*-го вида из источника, усл. т/год; *m* – общее количество видов примесей в выбросе.

Значение безразмерного коэффициента *σ* находят по формуле

$$\sigma = \frac{1}{S_{ЗАЗ}} \sum_{j=1}^{k} (S_j \sigma_j), \qquad (1.42)$$

где $S_{ЗАЗ}$ – общая площадь зоны активного загрязнения (ЗАЗ); *k* – общее число типов территорий, попавших в ЗАЗ; *j* – тип территории; S_j – площадь загрязненной территории *j*-го типа; σ_j – коэффициент относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территорией *j*-го типа (табл. 1.16).

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) для организованных источников выбросов имеет форму:

– при Н < 10 м ЗАЗ – круга с радиусом $R_{ЗАЗ} = 50H$;

– при Н ≥ 10 м ЗАЗ – кольца с внутренним и внешним радиусами, соответственно

$$R_{ЗАЗ}^{внутр} = 2\,\varphi H \qquad (1.43)$$

и

$$R_{ЗАЗ}^{внешн} = 20\varphi H\,. \qquad (1.44)$$

Здесь φ – безразмерная поправка, учитывающая тепловой подъем факела в атмосфере:

$$\varphi = 1 + \frac{\Delta T}{75}, \qquad (1.45)$$

где ΔT – среднегодовая разность температур в устье источника и окружающей атмосфере, °С.

Таблица 1.16

Значение коэффициента относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над различными территориями (σ_j)

Загрязненные территории	σ_j
Курорты, санатории, заповедники, заказники	10
Пригородные зоны отдыха, сады, дачи	8
Населенные пункты с плотностью населения *n*, чел./га	0,1·*n*
Центральная часть городов с населением свыше 300 тыс. чел.	8
Загрязненные территории	σ_j
Промышленные предприятия и промузлы, включая защитные зоны	4
Леса 1-й группы	0,20
Леса 2-й группы	0,10
Леса 3-й группы	0,025
Пашни обычные:	
южнее 50° с. ш.	0,25
центральный черноземный район	0,3
южная Сибирь	0,3
прочие районы	0,10
Сады и виноградники обычные	0,5
Пастбища и сенокосы обычные	0,05

Примечания:

1. Для орошаемых площадей величина σ_j увеличивается в 2 раза.
2. Леса 1-й группы – леса, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные и другие функции, сгруппированные по категориям защитности. Леса 2-й группы – леса, произрастающие в районах с высокой плотностью населения, которые имеют защитное и ограниченное эксплуатационное значение. Леса 3-й группы – леса многолесных районов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение и предназначенные для непрерывного удовлетворения хозяйственных потребностей в древесине без ущерба для их защитных свойств.

Величина поправки f в уравнении (1.41) составляет:

– для газообразных и мелкодисперсных примесей со скоростью оседания $V < 1$ см/с или при эксплуатационном значении степени очистки $\eta \geq 90$ %

$$f = \frac{100}{100 + \phi H} \frac{4}{1 + U}, \tag{1.46}$$

где U – среднегодовое значение скорости ветра на уровне флюгера, U = 3 м/с, если скорость ветра не известна;

– при 1 см/с $\leq V \leq$ 20 см/с или 70 % $\leq \eta <$ 90 %

$$f = \left(\frac{1000}{60 + \varphi H} \right)^{1/2} \frac{4}{1 + U}; \tag{1.47}$$

– при $V >$ 20 см/с или $\eta <$ 70 %

$$f = 10.$$

Приведенная масса годового выброса примеси i-го вида (μ_i) вычисляется по уравнению

$$\mu_i = A_i M_i, \tag{1.48}$$

где A_i (усл. т/т) – показатель относительной агрессивности загрязняющего вещества; M_i – масса годового выброса, т;

$$A_i = a_i \alpha_i \delta_i \lambda_i \beta_i, \tag{1.49}$$

где a_i – показатель относительной опасности присутствия примеси в воздухе, вдыхаемом человеком; α_i – поправка, учитывающая накопление примеси и образование вторичных загрязнителей ($\alpha_i = 1 \div 5$); δ_i – поправка, учитывающая воздействие примеси на другие реципиенты, кроме населения ($\delta_i = 1 \div 2$); λ_i – поправка, учитывающая вторичное попадание загрязнителя в атмосферу (для пыли $\lambda_i = 1{,}2$); β_i – поправка, учитывающая возможность образования более токсичных загрязнителей ($\beta_i = 1 \div 5$).

Поправка a_i вычисляется по уравнению

$$a_i = \left(\frac{\text{ПДК}_{\text{с.с.}}^{CO} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}}^{CO}}{\text{ПДК}_{\text{с.с.}j} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}j}} \right)^{1/2} = \left(\frac{60}{\text{ПДК}_{\text{с.с.}j} \cdot \text{ПДК}_{\text{р.з.}j}} \right)^{1/2}. \tag{1.50}$$

Значения ПДК и поправок a_i, α_i, β_i, λ_i, δ_i, представлены в табл. 1.17.

Таблица 1.17

Значения ПДК, показателей относительной агрессивности A_i, показателей относительной опасности a_i и поправок λ_i, α_i, β_i, δ_i для некоторых распространенных видов примесей воздуха

Примесь	ПДК$_{с.с.}$ мг/м^3	ПДК$_{р.з.}$ мг/м^3	a_i усл. т/т	α_i	β_i	δ_i	A_i
1	2	3	4	5	6	7	8
Аммиак	0,2	20	3,87	1	1	1,2	4,6
Асбест природный и искусственный	0,15	2	14,1	2	1	1,2	33,8
Ацетон	0,35	200	0,93	1	2(5)	1,0	1,9 (4,7)
3,4-Бенз(*а*)пирен	10^{-6}	$1{,}5\cdot10^{-4}$	$6{,}3\cdot10^{5}$	2	1	1,0	$126\cdot10^{4}$
Диоксид азота	0,085	5	11,9	1	1	1,5	17,9
Диоксид кремния	0,05	1	34,6	2	1	1,2	83,0
Диоксид серы	0,05	10	11,0	1	1	1,5	16,5
Древесная пыль, цемент, фосфорит, нефелин, кокс, бокситы, глина, абразивы, асбоцемент	0,15	6	8,16	2	1	1,2	19,6
Летучие низкомолекулярные углеводороды (в пересчете на углерод)	1,5	100	0,63	1	2(5)	1	1,3 (3,2)
Неорганические соединения ртути в пересчете на ртуть	0,0003	0,01	4472,1	5	1	1,0	22360,5
Неорганические соединения свинца в пересчете на свинец	0,0003	0,01	4472,1	5	1	1,0	22360,5
Никель и его оксиды	0,001	0,5	346,4	5	1	1,0	1732
Оксид углерода (*CO*)	3	20	1	1	1	1	1

Окончание табл. 1.17

1	2	3	4	5	6	7	8
Пары фтороводородной кислоты и другие газообразные соединения фтора	0,005	0,05	489,9	1	1	2,0	979,8
Пыль нетоксичная	0,15	10	6,3	2	1	1,2	15,1
Пыль углерода, технический углерод	0,05	4	17,3	2	1	1,2	41,5
Серная кислота	0,1	1	24,5	1	1	2,0	49,0
Сероводород	0,008	10	27,4	1	1	1,5	41,1
Соединения шестивалентного хрома в пересчете на Cr_2O_3	0,0015	0,01	2000	5	1	1,0	10000
Хлор	0,03	1	44,7	1	1	2,0	89,4
Цианистый водород	0,01	0,3	141,4	1	1	2,0	282,8

Примечания:

1. Значения λ_i во всех случаях принимаются равными единице.
2. Приведенные значения λ_i и A_i соответствуют случаю выброса загрязнителей в зонах с количеством осадков свыше 400 мм в год, в более засушливых зонах значения λ_i и A_i принимают равными 1,2 для аэрозолей.
3. Значения β_i и соответственно A_i в скобках даются для районов южнее 45° с.ш.

Значения показателя относительной агрессивности для некоторых распространенных видов пыли сложного состава приведены в табл. 1.18.

Таблица 1.18

Значения показателя относительной агрессивности (A_i) для некоторых распространенных видов пыли сложного состава

Вид пыли	A_i, усл. т/т
Пыль:	
гипса, известняка	25
талька	35
каменноугольная	40
цементных производств	45*
слюды	70
коксовая и агломерационная	100*
никелевого агломерата	600
Золы торфов	60*
Золы углей:	
березовских, назаровских, ангренских	60
донецких, подмосковных	70
кузнецких, экибастузских, карагандинских	80
Твердые частицы, выбрасываемые дизелями, топками и иными установками, сжигающими мазуты	200
Твердые частицы, выбрасываемые двигателями внутреннего сгорания, работающими на неэтилированном бензине	300
То же на этилированном бензине	500

*В среднем.

ЗАДАЧА 1.8

Рассчитать эколого-экономический ущерб от выбросов в атмосферу предприятия по производству минеральных удобрений. Концентрация вредных веществ в отходящих газах: фосфорной пыли – 90, SO_2 – 30, NO_x – 450, газообразных соединений фтора – 300 мг/м^3. Производительность вентиляционной установки 10000 м^3/ч, среднегодовая разность температур $\Delta T = 100\ ^\circ$C, скорость ветра 0,5 м/с; 25 % ЗАЗ находится в поселке с плотностью населения 25 человек на 1 га, 10 % ЗАЗ

приходится на пашни Южной Сибири, 15 % – на пашни прочих районов, 10 % – на леса 1 группы, 20 % – на территории дачных кооперативов, 20 % – на курорты. Предприятие работает 340 дней в году. Режим работы непрерывный. Высота трубы 150 м. Эффективность пылеулавливания 91 %.

Пример решения задачи 1.8 (вариант 1 в табл. 1.19).

1. Определяют безразмерную поправку, учитывающую тепловой подъем факела, по формуле (1.45):

$$\varphi = 1 + \frac{\Delta T}{75} = 1 + \frac{100}{75} = 2{,}3.$$

2. Так как $H = 150$ м, то ЗАЗ – кольцо.

3. Находят внутренний и внешний радиусы ЗАЗ по формулам (1.43) и (1.44):

$$R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внутр}} = 2\varphi H = 2 \cdot 2{,}3 \cdot 150 = 690 \text{ (м)};$$

$$R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внешн}} = 20\varphi H = 20 \cdot 2{,}3 \cdot 150 = 6900 \text{ (м)}.$$

4. Определяют общую площадь ЗАЗ:

$$S_{\text{ЗАЗ}} = \pi\left[(R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внешн}})^2 - (R_{\text{ЗАЗ}}^{\text{внутр}})^2\right] =$$

$$= 3{,}14(6900^2 - 690^2) = 14800{,}04 \cdot 10^4 (\text{м}^2) = 14800{,}04 \text{ (га)}.$$

5. Площадь ЗАЗ составит:

– в поселке

$$S_{\text{пос}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}25 = 3700{,}01 \text{ (га)};$$

– площадь пашни Южной Сибири

$$S_{\text{паш}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}10 = 1480{,}004 \text{ (га)};$$

– площадь пашни прочих районов

$$S_{\text{паш}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}15 = 2220{,}006 \text{ (га)};$$

– площадь лесов

$$S_{\text{лес}} = 14800{,}04 \cdot 0{,}10 = 1480{,}004 \text{ (га)};$$

– площадь курортов

$$S_{\text{кур}} = 14800,04 \cdot 0,20 = 2960,008 \text{ (га)};$$

– площадь дачных кооперативов

$$S_{\text{дач}} = 14800,04 \cdot 0,20 = 2960,008 \text{ (га)}.$$

6. Находят значение безразмерного коэффициента σ по формуле (1.42):

$$\sigma = \frac{1}{S_{\text{ЗАЗ}}} \sum_{j=1}^{k} S_j \sigma_j = \frac{1}{14800,04} (3700,010 \cdot 0,1 \cdot 25 + 1480,004 \cdot 0,3 +$$

$$+ 2220,006 \cdot 0,1 + 1480,004 \cdot 0,2 + 2960,008 \cdot 10 + 2960,008 \cdot 8) = 4,29,$$

где σ_j находят по табл.1.16.

7. Величину поправки f рассчитывают по формуле (1.46) с учетом данных: η = 91 %, U = 0,5 м/с:

$$f = \frac{100}{100 + \phi H} \cdot \frac{4}{1+U} = \frac{100}{100 + 2,3 \cdot 150} \cdot \frac{4}{1+0,5} = 0,6 .$$

8. Находят массу выбросов SO_2, NO_x, газообразных соединений фтора и фосфорной пыли за год:

$$M_{SO_2} = 30 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 2,448 \text{ (т/год)};$$

$$M_{NO_x} = 450 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 36,72 \text{ (т/год)};$$

$$M_F = 300 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 24,48 \text{ (т/год)};$$

$$M_{\text{фосфор.пыль}} = 90 \cdot 340 \cdot 24 \cdot 10000 = 7,344 \text{ (т/год)},$$

где 30, 450, 300 и 90 мг/м^3 – концентрация соответственно SO_2, NO_x, газообразных соединений фтора и фосфорной пыли; 340 – число рабочих дней в году; 24 – число рабочих часов в сутки; 10000 м^3/ч– производительность вентиляционной установки.

9. Показатель относительной агрессивности A_i для каждой примеси составит $A_i = a_i \alpha_i \delta_i \lambda_i \beta_i$ (см. табл. 1.17):

– для SO_2 a_i = 11,0; α_I = 1; δ_I = 1,5; λ_I = 1; β_I = 1:

$$A_{SO_2} = 11 \cdot 1 \cdot 1{,}5 \cdot 1 \cdot 1 = 16{,}5;$$

– для NO_x a_i = 11,9; α_i = 1; δ_i = 1,5; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_{NO_x} = 11{,}9 \cdot 1 \cdot 1{,}5 \cdot 1 \cdot 1 = 17{,}85;$$

– для газообразных соединений фтора a_i = 489,9; α_i = 1; δ_i = 2; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_F = 489{,}9 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 979{,}8;$$

– для фосфорной пыли a_i = 8,16; α_i = 2; δ_i = 1,2; λ_i = 1; β_i = 1:

$$A_{\text{фосф.пыли}} = 8{,}16 \cdot 2 \cdot 1{,}2 \cdot 1 \cdot 1 = 19{,}58.$$

10. Приведенная масса годового выброса *i*-го вида, рассчитанная по формуле (1.47), будет равна:

$$\mu_i = 16{,}5 \cdot 2{,}448 + 17{,}85 \cdot 36{,}72 + 979{,}8 \cdot 24{,}48 + 19{,}58 \cdot 7{,}344 =$$

$$= 24825{,}14 \text{ (усл. т/год)}.$$

11. Экономический ущерб от выбросов в атмосферу находят по формуле (1.41):

$$У_{\text{атм}} = \tilde{У}_{\text{атм}}\, \sigma \sum_{i=1}^{m} (f_i \mu_i) =$$

$$= 3{,}3 \cdot 4{,}29 \cdot 0{,}6 \cdot 24825{,}14 = 210869{,}7 \text{ (руб./год)},$$

где $\tilde{У}_{\text{атм}}$ = 3,3 руб./усл. т [см. формулу (1.41)].

Другие варианты задачи 1.8 приведены в табл. 1.19.

Таблица 1.19

Варианты задачи 1.8 по укрупненной оценке ущерба от загрязнения атмосферы

№ варианта	Содержание вредных веществ в отходящих газах, мг/м^3				Производительность вентиляционной установки, м^3/ч	Скорость ветра U, м/с	Среднегодовая разность температур, ΔT, °С	ЗАЗ, %									Высота трубы H, м	Эффективность пылеулавливания, η, %
								курорты	дачи, сады	населенные пункты с плотностью населения n, чел./га	леса			пашни		Пастбища, сенокосы		
	SO_2	NO_x	$F_{газ}$	фосфорная пыль							1-й группа	2-й группа	3-й группа	Южная Сибирь	прочие			
1	30	450	300	90	10000	0,5	100	20	20	25	10	–	–	10	15	–	150	91
2	45	420	250	100	12000	0,5	120	–	–	–	–	40	–	30	10	20	120	92
3	55	390	200	120	14000	0,5	130	15	–	20	45	20	–	–	–	–	110	93
4	60	360	150	150	16000	0,5	140	–	20	20	30	–	–	–	–	30	100	94
5	70	330	100	190	18000	0,5	150	30	30	–	30	–	–	–	–	10	110	95
6	75	300	95	230	20000	10	140	25	10	–	25	–	40	–	–	–	120	75
7	80	270	90	270	22000	13	120	10	30	–	–	–	–	20	–	40	130	78
8	85	240	85	300	24000	15	100	–	40	10	–	–	10	–	40	–	110	80
9	90	210	80	400	26000	17	110	–	–	35	–	20	10	35	–	–	100	95
10	95	180	70	500	28000	22	150	–	–	10	20	–	–	50	–	20	110	65
11	100	150	65	600	30000	22	130	40	5	15	40	–	–	–	–	–	140	67
12	110	120	50	700	35000	22	140	–	–	45	–	15	–	–	10	30	120	69
13	40	430	300	80	11000	0,6	100	15	15	20	–	15	10	10	15	–	110	90

Окончание табл. 1.19

№ варианта	Содержание вредных веществ в отходящих газах, мг/м^3				Производительность вентиляционной установки, м^3/ч	Скорость ветра U, м/с	Среднегодовая разность температур, ΔT, °С	ЗАЗ, %										Высота трубы H, м	Эффективность пылеулавливания, η, %
								курорты	дачи, сады	населенные пункты с плотностью населения n, чел./га	леса			пашни		Пастбища, сенокосы		
	SO_2	NO_x	$F_{газ}$	фосфорная пыль							1-й группа	2-й группа	3-й группа	Южная Сибирь	прочие			
14	50	370	100	90	13000	0,7	110	10	30	–	40	–	–	–	–	20	140	89
15	65	350	90	150	15000	0,9	130	–	25	30	–	20	–	15	–	10	120	92
16	105	130	80	230	19000	11	150	35	–	25	–	–	–	40	–	–	100	76
17	35	450	70	300	21000	12	140	–	–	–	–	–	40	–	20	40	110	77
18	115	300	200	270	23000	14	120	20	30	–	15	–	–	–	35	–	150	68
19	52	400	150	400	24000	16	130	25	–	–	–	10	–	40	–	25	130	75
20	67	390	95	600	27000	19	100	45	–	10	–	–	10	–	35	–	100	65
21	113	250	50	500	29000	20	150	50	10	–	10	–	-	15	–	15	120	70
22	109	190	65	190	33000	21	110	30	5	–	–	40	–	–	–	25	130	88

Примечание: Количество рабочих дней в году – 340, число рабочих часов в сутки – 24.

1.4. Принципы определения базовых нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды

В связи с изменением уровня цен на природоохранное строительство и по другим направлениям природоохранной деятельности для корректирования нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды применяются *коэффициенты индексации платы*.

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду Российской Федерации. Она возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов.

Удельный экономический ущерб (в ценах 1990 г.) составляет:

– от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса и лимита (временно согласованного выброса) – 3,3 руб./усл. т;

– от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в пределах допустимого норматива сброса и лимита (временно согласованного сброса) – 443,5 руб./усл. т.

Удельные затраты на размещение отходов (в ценах 1990 г.) составляют:

– 0,1руб./т нетоксичных отходов добывающей промышленности;

– 4,6 руб./м^3 нетоксичных отходов перерабатывающей промышленности;

– 80 руб./т токсичных отходов I класса токсичности.

Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы конкретных загрязняющих веществ определяются как произведение удельного экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов или лимитов выбросов, сбросов на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вещества для окружающей природной среды и здоровья населения и на коэффициенты индексации платы.

Базовые нормативы платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду рассчитаны для наиболее распространенных загрязняющих вредных веществ.

Базовые нормативы платы за размещение отходов определяются как произведение удельных затрат за размещение единицы массы отхода IV класса токсичности на показатели, учитывающие классы токсичности отходов, и на коэффициенты индексации платы.

С учетом изменения уровня цен на начало 1993 г. на строительно-монтажные, научно-технические работы, оборудование, сооружения и другие природоохранные мероприятия при определении базовых нормативов платы в пределах лимитов (временно согласованных) поступлений загрязняющих веществ в окружающую природную среду установлен коэффициент индексации платы, равный 26.

Для базовых нормативов платы за предельно допустимые поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду установлен коэффициент индексации платы, равный 5. Уточненные коэффициенты и нормативы платы приведены в прил. 1.

1.5. Порядок определения массы загрязнений, поступающих в окружающую природную среду

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здоровье человека. Устанавливается в законодательном порядке или рекомендуется компетентными учреждениями.

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – научно-технический норматив, устанавливаемый с условием, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (ПДВ в атмосферу) не превышало нормативов качества воздуха для населения, а также для растений и животных.

Для водоемов устанавливают предельно допустимый сброс загрязнителей.

Предельно допустимый сброс (ПДС) – научно-технический норматив, устанавливающий массу вещества в сточных водах, максимально допустимую для отведения с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения качества воды в контрольном пункте. Устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимилирующей способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.

Временно согласованный выброс (ВСВ) *вредных веществ* – временно устанавливаемый действующим предприятиям норматив выбросов вредных веществ в воздушный бассейн при поэтапном снижении количества выбросов до величины, обеспечивающей их концентрацию в воздухе не выше предельно допустимой (ПДК). Устанавливается в случаях, когда фактическая концентрация вредных веществ в воздухе в районе предприятия превышает ПДК.

Временно согласованный сброс (ВСС) – предельная масса загрязняющих веществ, разрешенная к сбросу в течение определенного периода времени. Устанавливается органами государственного экологического контроля в целях минимизации воздействия на окружающую среду.

Масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ подразделяется на следующие категории:

– предельно допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы (ПДС);

– временно согласованные выбросы (ВСВ) и сбросы (ВСС) или лимиты, устанавливаемые на период достижения ПДВ и ПДС.

Превышение нормативных (при отсутствии утвержденных ВСВ, ВСС или лимитов) или временно согласованных (лимитных) выбросов (сбросов) считается *сверхлимитными* выбросами (сбросами).

Порядок нормирования выбросов (сбросов) устанавливается в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты», утвержденной в 1989 г., «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий», выпущенными в 1989 г., и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами», рекомендованной в 1991 г.

Фактическая масса годового выброса (сброса) включает в себя:

– массу нормативных предельно допустимых выбросов (сбросов), рассчитанных на основе «Проекта ПДВ (ПДС) предприятия» и согласованных с территориальными органами Минприроды России;

– массу ВСВ И ВСС, а также разрешенного выброса по отдельным веществам (лимит), установленных территориальным органом Минприроды России природопользователю на период достижения ПДВ или ПДС;

– сверхлимитную массу выброса (сброса).

1.6. Расчет платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленных природопользователю предельно допустимых нормативов выбросов, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:

$$П_{н} = \sum_{i=1}^{n} С_{нi} M_i, \qquad (1.51)$$

где $П_{н}$ – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, ..., n); $С_{нi}$ – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов, руб.; M_i – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т.

Величина $С_{нi}$ определяется по формуле

$$С_{нi} = Н_{бнi} K_{э}, \qquad (1.52)$$

где $Н_{бнi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; $К_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:

$$П_л = \sum_{i=1}^{n} \left[С_{лi} \left(M_i - M_{нi} \right) \right] \qquad (1.53)$$

при

$$M_{нi} < M_i \leq M_{лi},$$

где $П_л$ – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов, руб.; *i* – вид загрязняющего вещества ($i = 1, ..., n$); $С_{лi}$ – ставка платы за выброс 1т *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; M_i – фактический выброс *i*-го загрязняющего вещества, т; $M_{нi}$ – предельно допустимый выброс *i*-го загрязняющего вещества (т); $M_{лi}$ – выброс *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т.

Величину $С_{лi}$ находят по формуле

$$С_{лi} = Н_{блi} K_э, \qquad (1.54)$$

где $Н_{блi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на повышающий коэффициент, равный 5:

$$П_{сл} = 5\sum_{i=1}^{n}\left[С_{лi}\left(M_i - M_{лi}\right)\right] \quad (1.55)$$

при $M_i > M_{лi}$,

где $П_{сл}$ – плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, руб.; i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, ..., n); $С_{лi}$ – ставка платы за выброс 1т i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; M_i – фактический выброс i-го загрязняющего вещества; $M_{лi}$ – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т.

Величину $С_{лi}$ определяют по формуле

$$С_{лi} = Н_{блi}K_э, \quad (1.56)$$

где $Н_{блi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб.; $K_э$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется по формуле

$$П = П_н + П_л + П_{сл}. \quad (1.57)$$

$$П = П_н + П_л + П_{сл}.$$

1.7. Расчет платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от передвижных источников включает в себя:

– плату за допустимые выбросы;

– плату за выбросы, превышающие допустимые.

Удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, образующихся при использовании 1т различных видов топлива, определяется по формуле

$$У_e = \sum_{i=1}^{n} \left(Н_{бнi} M_{i\text{транс}} \right), \qquad (1.58)$$

где $У_e$ – удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при использовании 1 т *e*-го вида топлива, руб.; *e* – вид топлива; *i* – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, ..., n); $Н_{бнi}$ – базовый норматив платы за выброс 1 т *i*-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимых нормативов выбросов, руб.; $M_{i\ \text{транс}}$ – масса *i*-го загрязняющего вещества, содержащегося в отработавших газах технически исправного транспортного средства, отвечающего действующим стандартам и техническим условиям завода - изготовителя, при использовании 1 т *e*-го вида топлива (по данным НИАТа Минтранса России).

В качестве основных нормируемых загрязняющих веществ для передвижных источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, диоксид серы.

Удельная плата для различных видов топлива приведена в табл. 1.20.

Таблица 1.20

Удельная плата для различных видов топлива

Топливо	Удельная плата, руб./т или руб./ м^3
Бензин этилированный:	
АИ 93	38,0
А 76, 72	25,0
Бензин неэтилированный:	
АИ 93	10,0
А 76, 72	11,0
Дизельное топливо	21,0
Сжатый природный газ	9,0
Сжиженный газ	11,0

Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников определяется по формуле

$$П_{нтранс} = \sum_{e=1}^{r} (У_e Т_e), \quad (1.59)$$

где $П_{нтранс}$ – плата за допустимые (нормативные) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников, руб.; e – вид топлива (e = 1, 2, ..., r); $У_e$ – удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при использовании 1 т e-го вида топлива, руб.; $Т_e$ – количество e-го вида топлива, израсходованного передвижным источником за отчетный период, т.

Плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников при отсутствии данных о количестве израсходованного топлива определяется по типам транспортных средств, из расчета ожидаемых условий и места их эксплуатации (среднегодовой пробег, расход топлива или количество моточасов работы на уровне 85 %-й обеспеченности, топливо с наиболее экологически неблагоприятными характеристиками и т. д.).

Годовая плата за одно транспортное средство или другой передвижной источник выбросов приведена в табл. 1.21.

Таблица 1.21

Годовая плата за транспортное средство или другой передвижной источник

Вид транспорта	Плата, тыс. руб./год
Легковой автомобиль	2,7
Грузовой автомобиль и автобус с бензиновым ДВС	4,0
Автомобиль, работающий на газовом топливе	1,4
Грузовой автомобиль и автобус с дизельным ДВС	2,5
Строительно-дорожные машины и сельскохозяйственная техника	0,5
Пассажирский тепловоз	16,2
Грузовой тепловоз	21,4
Маневровый тепловоз	2,5
Пассажирское судно	15,0
Грузовое судно	20,0
Вспомогательный флот	6,0

Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле

$$\Pi_{\text{снтранс}} = 5\sum_{j=1}^{p}\left(\Pi_{\text{н}j} d_j\right), \qquad (1.60)$$

где $\Pi_{\text{сн транс}}$ – плата на превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (за сверхнормативные выбросы), руб.; j – тип транспортного средства (j = 1, 2, ..., p); $\Pi_{\text{н}j}$ – плата за допустимые (нормативные) выбросы загрязняющих веществ от j-го типа транспортного средства, руб.; d_j – доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам (определяется как отношение количества транспортных средств, не соответствующих требованиям стандартов, к общему количеству проверенных транспортных средств).

Общая плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле

$$\Pi_{\text{транс}} = \left(\Pi_{\text{нтранс}} + \Pi_{\text{снтранс}}\right) K_{\text{э}}, \qquad (1.61)$$

где $K_{\text{э}}$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе.

При использовании для обезвреживания отработавших газов двигателей передвижного источника устройств нейтрализации к платежам применяются *понижающие коэффициенты*:

– для автотранспорта, использующего неэтилированный бензин и газовое топливо, – 0,05;

– для остальных транспортных средств – 0,1.

При проведении других мероприятий (комплексов мероприятий) по снижению токсичности отработавших газов величина платы за выброс уменьшается в число раз, соответствующее подтвержденной эффективности данного мероприятия.

2. ГИДРОСФЕРА И ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Гидросфера, являясь важнейшим элементом биосферы, играет решающую роль во многих процессах, протекающих в природе, и в обеспечении жизни человека. Вода широко используется человеком для его практической деятельности в промышленности, сельском и городском хозяйствах. Она применяется как сырье и хладагент, как источник энергии, для орошения садов, полей и огородов, для создания комфорта в городах и поселках, а водные магистрали используются для транспортировки грузов и людей.

В связи с широкой индустриализацией и развитием сельского хозяйства образуются большие массы стоков, загрязненных различными примесями. Считают, что в водоемы поступает свыше 500 тыс. различных веществ. Многообразие веществ, попадающих в водоемы, объясняется тем, что в них смешиваются сточные воды трех классов предприятий – неорганического, органического и микробиологического профилей. Среди предприятий неорганического профиля – заводы основной химической промышленности, цветной и черной металлургии, горно-химические и горно-обогатительные комбинаты, предприятия по производству строительных материалов и др. Источниками органических веществ, поступающих в стоки, являются предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, заводы органического и нефтехимического синтеза, полимеров и эластомеров, красителей, пигментов, лаков и красок, фармацевтических веществ, лесохимические комбинаты и др. Многие стоки наряду с химическими содержат и биологические объекты. Это стоки пищевых предприятий, медико-биологической и микробиологической промышленности. Большая масса биологических веществ содержится в стоках, сбрасываемых сельским хозяйством.

Загрязнение озер, рек, морей и даже океанов принимает такие размеры, что во многих районах превышает их способность к самоочищению. Уже сейчас в некоторых странах начинает ощущаться нехватка пресной воды.

Процессы регенерации, или самоочищения, протекают в водной среде гораздо медленнее, чем в воздухе. Источники загрязнения водоемов более разнообразны. Естественные процессы, осуществляющиеся в водной среде и подвергающиеся воздействию загрязнений, более